

$$y_A = \alpha^{x_A}$$

$$y_B = \alpha^{x_B}$$

$$K = y_A^{x_B} = y_B^{x_A} = \alpha^{x_A x_B}$$

در این حالت محاسبات به صورت زیر می باشد

اما چون محاسبات دیگر در فضای میانی انجام نمی شود محاسباتی که در این فضای میانی انجام می شود را باید حذف کرد.

$$y_A = \alpha^{x_A} \Rightarrow x_A = \log_{\alpha}(y_A)$$

$$y_B = \alpha^{x_B} \Rightarrow x_B = \log_{\alpha}(y_B)$$

دیگر محاسبات دیگر نیست که در این فضای میانی انجام می شود.

$$\alpha = 5 \quad x_A = 3$$

مثلاً

$$\Rightarrow y_A = 5^3 = 125, \quad x_B = 4$$

$$\Rightarrow y_B = 5^4 = 625$$

125 و 625 دوی کانال عمومی ارسال می شوند و محاسباتی که در این فضای میانی انجام می شود حذف می شود.

با یک $\otimes$ نتایج را $\otimes$ 3 و 4 را هم به دست می آوریم. در نهایت می توانیم بنویسیم

$$K = \alpha^{\otimes x_A x_B} = 5^{3 \times 4} = 5^{12}$$

✓ = به دست می آوریم